

고위험 제조데이터에서도 핵심은 AI 사용 여부가 아니라 어디에 두고 어떤 권한·행위통제로 운영하느냐

Palantir는 외부 SaaS처럼 보이지만, 배포 구조 선택과 온톨로지 설계에 따라 raw data 외부반출 없이 운영 가능한 플랫폼이다. 선입견이 아닌 설계 문제로 접근해야 한다.

[배포 옵션 비교표]

배포 유형	데이터 위치	LGD 적합도	핵심 조건
On-Prem / Air-Gapped	사내 서버 (외부망 차단)	✓ 고위험 공정	초기 인프라 투자 + 내부 운영팀
Private Cloud (전용 VPC)	전용 클라우드 격리망	✓ 중위험 공정	네트워크 격리 설계 필수
Managed Cloud (SaaS형)	Palantir 운영 인프라	⚠ 저위험 데이터만	LLM 연동 시 외부 노출 리스크 존재

[구조적 장점 — LGD 관점]

- ① Customer-controlled ontology layer: 데이터 모델·접근권한을 고객이 직접 정의하고 통제
- ② Object-level fine-grained access control: 사용자·역할·행위 단위로 세분화된 통제
- ③ Raw data는 이동하지 않음: ontology 위에서 workflow·AI 실행 (원본 유출 없음)
- ④ On-prem 선택 시 외부 인터넷 차단 후 내부망 전용 운영 가능

[남는 어려움 — Caveat]

- On-prem 구축 비용 상당: 초기 인프라 + 지속 운영 리소스 필요
- Ontology 설계 기간 6~18개월: 내부 도메인 전문가 + Palantir 파트너 리소스 병행 필요
- “On-prem이면 끝”이 아님: on-prem + customer-controlled ontology + fine-grained access 세 가지가 함께 작동해야 보안 통제 완성

[용어 정의 및 보안 메모]

- ※ **Ontology**: 데이터 객체 간 관계·속성·권한을 정의하는 논리 레이어. raw DB 테이블이 아님.
- ※ **Air-gapped**: 외부 인터넷망과 완전 물리 분리된 환경. 군·반도체·디스플레이 고위험 공정에 적합.
- ※ **Managed LLM 연동**은 저위험 데이터 영역에 한해 선택적 허용 가능. 기본값은 차단.

Slide 2 of 4 | 경쟁사·시장 신호와 Samsung 흐름

2025-2026 제조 AI 경쟁은 chatbot이 아니라 ontology·workflow·digital twin·operations intelligence로 이동 중

삼성 — Signal 타임라인

시기	이벤트	판단
Q1 2024	삼성 DX 사업부 Palantir PoC 진행	✅ 확인된 사실
Q3 2024	고객 대면 서비스 rollout → Microsoft 선정, Palantir 미채택	✅ 확인된 사실
2025	Samsung AI Forum — agentic AI, digital twin 공개 발표	✅ 공개 발표
2025	삼성 파운드리 2nm 수율 일부 개선 보고	⚠️ Palantir 기여 여부 미확인
2026	DS AI Center 채용공고 — ontology·KG·Palantir ontology 명시	⚠️ 내부 도입 검토 신호

▶ 판단: Signal ≠ Proof. 삼성 수율 개선을 Palantir 효과로 단정 불가.

LG / HD Hyundai — Public Reference

기업	내용	단계	근거 수준
LG CNS	Palantir 전략적 파트너십 — PoC → 본계약	Full-scale contract	✅ 공개 발표
LG (그룹)	구광모 회장 × Palantir 경영진 면담	지속 확장 의지	✅ 공개 확인
HD Hyundai	Foundry + AIP 계열사 전체 확장 계약	Multi-BU expansion	✅ 공개 발표

[시장 시사점]

- 제조 AI 경쟁의 초점: 챗봇 도입 → ontology·workflow·digital twin 인프라 구축으로 이동
- LGD는 공개 레퍼런스를 보유한 경쟁사 대비 의사결정 속도 부족
- 2026 GTC 발표: agentic AI + digital twin이 제조 운영 핵심 축으로 부상

※ Signal vs Proof: Signal = 채용공고·내부 PoC 등 간접 지표. Proof = 공개 계약·공식 발표.
※ 삼성 2nm 수율 개선은 공정 최적화·장비 교체 등 복수 요인 포함. Palantir 단독 귀인 불가.
※ LG CNS 파트너십은 LGD 직접 계약 아님.

LG 계열사별 도입 Readiness 진단 및 엔터프라이즈 비용 구조 검토 Outline

계열사 readiness는 동일하지 않다. 현 단계에서는 stage·문제영역·비용구조를 함께 보는 working outline이 필요하다

계열사별 Readiness



 **LG CNS:** 공식 파트너십 (PoC→본계약)

 **LG 에너지솔루션:** PoC 진척 추정 (배터리 품질/수율)

 **LG 이노텍:** PoC 후 미도입 추정 (기판 품질)

 **자사 (LGD):** 사전 검토 전 단계

협상형 Enterprise 계약



- 정찰가(Seat price) 없음: 포괄 협상
- 비용 구성: 플랫폼 License + 구축 파트너 + 내부 리소스
- 이노텍 PoC 추정 비용: ~8억 원 (내부 회의 추정치)
- KPI 연동 계약 범위 설계가 실질 비용 효율 결정 핵심

LGD 특수성 및 활용방안



- 보안 요건: 고위험 제조데이터 보안 및 폐쇄 구조 요건
- 우선 대상: 품질·공정·안전 영역 (Narrow approach)
- 핵심 전제: 온톨로지 재사용 및 데이터 반출 통제 필수
- **Working Outline** 활용: Stage·문제·비용 통합 데이터로 경영진 의사결정 지원

Slide 4 of 4 | LGD 자사 도입방안 & PoC 선정 프레임

도입 판단의 핵심은 어디에서 가장 빨리, 가장 안전하게, 가장 설명 가능한 운영 성과를 증명할 수 있는가다

PoC 평가기준 8개 축

#	평가기준	판단 질문
1	효과성	측정 가능한 운영지표 개선이 기대되는가?
2	검증 가능성	3~6개월 내 결과를 숫자로 보여줄 수 있는가?
3	데이터 준비도	해당 영역 데이터가 충분히 구조화되어 있는가?
4	보안 적합성	On-prem/격리 환경에서 운영 가능한가?
5	확장성	PoC 성공 시 타 공정·계열사 확장 가능한가?
6	비용 부담	PoC 단계 투자 대비 학습 가치가 있는가?
7	Ontology 재사용성	구축한 ontology를 다른 도메인에 재활용 가능한가?
8	조직 수용성	현장 실무팀이 수용 가능한 변화 수준인가?

후보 영역 Candidate Matrix

후보 영역	효과성	검증가능성	데이터준비도	보안적합성	Shortlist
품질 / Q-Cost	★★★★	★★★★	★★★★	✓	✓ 1순위
공정 이상탐지+원인분석	★★★★	★★★★	★★	✓	✓ 2순위
안전 leading indicator	★★★★	★★	★★	✓	✓ 3순위
설비 예지보전	★★	★★	★★	✓	차기 검토
SCM / 병목 대응	★★	★★	★	✓	차기 검토
R&D / 실험지식 연결	★★	★	★	⚠	장기 검토

※ R&D/실험지식 연결은 IP 보호 이슈로 보안 설계 별도 검토 필요. 현 단계 shortlist 제외

Shortlist 3개 요약

※ Shortlist 3개 모두 on-prem 배포 + 내부망 격리 환경에서 운영 가능한 영역
※ PoC 범위: 단일 라인·단일 공정으로 좁게 시작 → 6개월 내 결과 확보 권장

- 1 품질/Q-Cost: 측정지표 명확, 데이터 기존 축적, ontology 재사용성 최고
- 2 공정 이상탐지+원인분석: 고위험 공정에서 즉각 효과, on-prem 보안 적합
- 3 안전 leading indicator: 경영진 설명력 및 사회적 가치 높음

※ 전사 rollout 제안 아님. PoC 결과 확인 후 확장 여부 재판단.